

0.1 子群与商群

定义 0.1

设 A, B 是群 G 的两个子集, 约定

$$AB = \{ab | a \in A, b \in B\}, A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}.$$

特别地, 当 $A = \{a\}$ 为单点集时, 记 $AB = aB, BA = Ba$. 当然这些符号对半群与么半群可同样使用.

命题 0.1

设 G 是群, H 是 G 的有限子集, $a \in G$, 则

$$|H| = |aH| = |Ha| = |aHa|.$$

证明 令

$$\varphi: H \longrightarrow aH,$$

$$h \longmapsto ah, \quad \forall h \in H.$$

容易验证 φ 是 H 到 aH 的双射. 故 $|H| = |aH|$. 其他同理可证.

□

定义 0.2

群 G 的非空子集 H 若对 G 的运算也构成一个群, 则称为 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若还有 $H \neq G$, 则称 H 为 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.

注 显然, $H = \{1\}$ (1 为 G 的幺元) 与 $H = G$ 均为 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**, 其他的子群称为**非平凡子群**.

定义 0.3

若半群 S 的非空子集 S_1 对 S 的运算也是半群, 则称 S_1 为 S 的**子半群**.

若么半群 M 的子集 Q 对 M 的运算也是么半群且 M 的幺元 $1 \in Q$, 则称 Q 为 M 的**子么半群**.

定理 0.1

设 H 是群 G 的非空子集, 则下列条件等价:

- (1) H 是 G 的子群.
- (2) $1 \in H$; 若 $a \in H$, 则 $a^{-1} \in H$; 若 $a, b \in H$, 则 $ab \in H$.
- (3) 对 $\forall a, b \in H$, 有 $ab \in H, a^{-1} \in H$.
- (4) 对 $a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H$.
- (5) 对 $a, b \in H$, 有 $a^{-1}b \in H$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 由 H 对 G 的乘法构成群知 $a, b \in H$, 则 $ab \in H$. 又 H 有幺元 $1'$, 即有 $1' \cdot 1' = 1'$. 设 $1'$ 在 G 中的逆元为 $1'^{-1}$, 则有

$$1 = 1' \cdot 1'^{-1} = (1' \cdot 1') \cdot 1'^{-1} = 1',$$

故 $1 \in H$. 设 a 在 H 中的逆元为 a' , 于是 $aa' = 1' = 1$, 即 $a' = a^{-1}$, 故 $a^{-1} \in H$. 由此知 (2) 成立, 而且 H 的幺元是 G 的幺元. $a \in H$, a 在 H 中的逆元与在 G 中的逆元一致.

(2) $\Rightarrow$ (3). 这是显然的.

(3) $\Rightarrow$ (4). 若 $a, b \in H$, 故 $a, b^{-1} \in H$, 故 $ab^{-1} \in H$.

(4) $\Rightarrow$ (1). 由 $H \neq \emptyset$ 知 $\exists a \in H$, 因而 $1 = aa^{-1} \in H$. 又由 $1, a \in H$ 知 $a^{-1} = 1 \cdot a^{-1} \in H$. 又若 $a, b \in H$, 由 $b^{-1} \in H$ 得 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. 由此可知 G 的乘法也是 H 的乘法. 对 H 而言有幺元 1 ; 对 $a \in H$ 有逆元 a^{-1} ; 结合

律显然成立. 故 H 是 G 的子群.

(5) $\Rightarrow$ (1). 由 $H \neq \emptyset$ 知 $\exists a \in H$, 因而 $1 = aa^{-1} \in H$. 又由 $1, a \in H$ 知 $a^{-1} = 1 \cdot a^{-1} \in H$. 又若 $a, b \in H$, 由 $a^{-1} \in H$ 得 $ab = (a^{-1})^{-1}b \in H$. 由此可知 G 的乘法也是 H 的乘法. 对 H 而言有么元 1 ; 对 $a \in H$ 有逆元 a^{-1} ; 结合律显然成立. 故 H 是 G 的子群. □

定理 0.2

设 A, B, C, H 是群 G 的非空子集, $g, a, b \in G$, 则

- (1) $A(BC) = (AB)C$.
- (2) $gA = gB$ 或 $Ag = Bg \iff A = B$.
- (3) H 是 G 的子群 $\iff HH = H, H^{-1} = H \iff H^{-1}H = H$.
- (4) $ab \in H \iff a \in Hb^{-1} \iff b \in a^{-1}H$.
- (5) $x \in gH \iff x^{-1} \in H^{-1}g^{-1}, x \in Hg \iff x^{-1} \in g^{-1}H^{-1}, x \in HgK \iff x^{-1} \in K^{-1}g^{-1}H^{-1}$.



证明

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) 只需注意 $ab \in H \iff ab = h (h \in H) \iff a = hb^{-1} \in Hb^{-1} \iff b \in a^{-1}H$.
- (5)

□

命题 0.2

- (1) 设 $K < H < G$, 则 $K < G$.
- (2) 设 H 是群 G 的非空有限子集, 则 H 是 G 的子群的充分必要条件是 H 关于 G 的运算封闭.
- (3) 若 G 是一个群, 则 G 的任意子群的交 $\bigcap_{H < G} H$ 也是 G 的子群.
- (4) 若 H_1, H_2 都是群 G 的子群且 $H_2 \subseteq H_1$, 则 H_2 也是 H_1 的子群.
- (5) 设 H, K 是群 G 的两个子群. 则 $H \cup K$ 是 G 的子群的充要条件是 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$. 并且群 G 不能被它的两个真子群所覆盖.
- (6) 设 A 和 B 是有限群 G 的两个非空子集. 若 $|A| + |B| > |G|$, 则 $G = AB$.



注 在这个命题 0.2(5) 中, 群 G 可能被它的三个真子群所覆盖. 例如, 群

$$U(8) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}.$$

易知

$$H = \{\bar{1}, \bar{3}\}, \quad J = \{\bar{1}, \bar{5}\}, \quad K = \{\bar{1}, \bar{7}\}$$

都是 $U(8)$ 的真子群, 且 $U(8) = H \cup J \cup K$.

证明

- (1) 证明是显然的.
- (2) 必要性显然, 下证充分性. 因为 H 关于 G 的运算封闭, 所以 G 的运算是 H 的代数运算. 又因为 G 的运算满足结合律, 所以 H 的运算也满足结合律.
设 $H = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. 对任意的 $a \in H$, 记 $Ha = \{a_1a, a_2a, \dots, a_na\}$, 则 $Ha \subseteq H$. 于是 $a_ia \neq a_ja (i \neq j)$. 否则, 由 $a_ia = a_ja (i \neq j)$ 可得

$$a_i = a_i(aa^{-1}) = (a_ia)a^{-1} = (a_ja)a^{-1} = a_j(aa^{-1}) = a_j,$$

显然矛盾! 由此推出 $|Ha| = n = |H|$, 于是 $Ha = H$. 这样, 对任意的 $a, b \in H$, 因为 $Ha = H$, 所以必有 $a_i \in H$,

使 $a_i a = b$. 这说明, 对任意的 $a, b \in H$, 方程 $xa = b$ 在 H 中必有解. 同理可证, 方程 $ay = b$ 在 H 中也有解. 从而, 由定理 2.2 知 H 为群.

(3) 设 I 为任一 (有限或无限的) 指标集, $\{H_i \mid i \in I\}$ 为群 G 的一些子群的集合, 令

$$J = \bigcap_{i \in I} H_i,$$

因为 $1 \in H_i (\forall i \in I)$, 所以 $1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$, 从而 J 非空; 对 $\forall a, b \in J$, 有 $a, b \in H_i (\forall i \in I)$. 由于 $H_i < G$, 因此 $ab^{-1} \in H_i (\forall i \in I)$, 于是 $ab^{-1} \in J$. 这就证明了 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 为 G 的子群.

(4) 由 H_2 是 G 的子群知 $ab^{-1} \in H_2, \forall a, b \in H_2$. 又 $H_2 \subseteq H_1$, 故 H_2 也是 H_1 的子群.

(5) 充分性显然, 下证必要性. 设 $H \cup K$ 是 G 的子群. 如果 $H \subseteq K$, 则结论成立. 如果 $H \not\subseteq K$, 则存在 $h \in H$, 使 $h \notin K$. 由于 $H \cup K$ 为 G 的子群, 因此对任意的 $k \in K$, 有 $hk \in H \cup K$. 从而必有 $hk \in H$ 或 $hk \in K$. 如果 $hk \in K$, 则 $h = hk \cdot k^{-1} \in K$, 这与 h 的选取矛盾. 从而必有 $hk \in H$, 由此推出 $k = h^{-1} \cdot hk \in H$. 由 k 的任意性知 $K \subseteq H$. 这就证明了必要性.

设 H, K 是群 G 的两个子群. 如果 $G = H \cup K$, 由前面所证, 应有 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$, 于是有 $G = K$ 或 $G = H$. 这说明 H, K 不可能都是 G 的真子群. 因此群 G 不能被它的两个真子群所覆盖.

(6) $\forall ab \in AB$, 则 $a, b \in G$, 由 G 是群知 $ab \in G$. 故 $AB \subseteq G$. $\forall g \in G, |A^{-1}g| = |A|$. 因 $|A| + |B| > |G|$, 故 $A^{-1}g \cap B \neq \emptyset$, 于是有 $a \in A, b \in B$ 使得 $b = a^{-1}g$, 即 $g = ab$. 这表明 $G \subseteq AB$. 故 $G = AB$.

□

例题 0.1 设 A, B 是群 G 的两个子群且 $G = AB$. 如果子群 C 包含 A , 则 $C = A(B \cap C)$.

证明 设 $c \in C$, 由 $C \subseteq G = AB$ 知存在 $a \in A, b \in B$, 使得 $c = ab$. 从而由 $C < G$ 知 $b = a^{-1}c \in C$, 故 $b \in B \cap C$. 因此 $c = ab \in A(B \cap C)$. 于是 $C \subseteq A(B \cap C)$. 又设 $a_1 b_1 \in A(B \cap C)$, 则 $a_1 \in A \subseteq C, b_1 \in C$. 由 $C < G$ 知 $a_1 b_1 \in C$. 故 $C \supseteq A(B \cap C)$. 综上 $C = A(B \cap C)$.

□

定理 0.3

1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间. S_V 为 V 上的全变换群, $GL(V)$ 表示 V 上所有可逆线性变换的集合, 则 $GL(V)$ 为 S_V 的子群, 称为线性空间 V 的**一般线性群**.
又设 $SL(V)$ 为 V 上所有行列式等于 1 的线性变换的集合, 则 $SL(V)$ 是 $GL(V)$ (同时也是 S_V) 的子群, 称为**特殊线性群**.
2. 设 V 是 n 维 Euclid 空间. 以 $O(V)$ 表示 V 上所有正交变换的集合, $SO(V)$ 表示所有行列式等于 1 的正交变换的集合, 则 $O(V)$ 是 $GL(V)$ 的子群, $SO(V)$ 是 $O(V)$ 的子群. $O(V)$ 称为 V 的**正交变换群**, 简称**正交群**, $SO(V)$ 称为**转动群** (或**特殊正交变换群**、**特殊正交群**).

♥

注 将上述 S_V 换成数域 $\mathbb{P}$ 上的全体方阵构成的乘法群, 线性变换换成方阵, 结论也成立.

证明

□

定义 0.4

设 H, K 是群 G 的子群, 又 $a \in G$. 集合 aH 与 Ha 分别称为以 a 为代表的 H 的**左陪集**与**右陪集**. 集合 HaK 称为以 a 为代表元的 H, K 的**双陪集**.

♣

定理 0.4

设 H, K 是群 G 的非空子集. 则

(1) 由

$$aRb \iff a^{-1}b \in H$$

所确定的 G 中的关系 R 是一个等价关系的充要条件是 H 是 G 的子群. 并且当 H 是 G 的子群时, g 所在的等价类为 gH , 故 H 的左陪集族 $\{gH : g \in G\}$ (集合无相同元素) 是 G 的一个分划. 即

$$G = \bigsqcup_{g \in G} gH,$$

其中 a 取遍不同 H 的左陪集的代表元.

(2) 由

$$aRb \iff ab^{-1} \in H$$

所确定的 G 中的关系 R 是一个等价关系的充要条件是 H 是 G 的子群. 并且当 H 是 G 的子群时, g 所在的等价类为 Hg , 故 H 的右陪集族 $\{Hg : g \in G\}$ (集合无相同元素) 是 G 的一个分划. 即

$$G = \bigsqcup_{g \in G} Hg,$$

其中 g 取遍不同 H 的右陪集的代表元.

(3) 由

$$xRy \iff x \in HyK$$

所确定的 G 中的关系 R 是一个等价关系的充要条件是 H, K 是 G 的子群. 并且当 H, K 是 G 的子群时, g 所在的等价类为 HgK , 故 H 的右陪集族 $\{HgK : g \in G\}$ (集合无相同元素) 是 G 的一个分划. 即

$$G = \bigsqcup_{g \in G} HgK,$$

其中 g 取遍不同 H, K 的双陪集的代表元.



证明

- (1) 充分性: 由 $a^{-1}a \in H$ 知 $aRa(\forall a \in G)$. 又设 aRb , 即 $a^{-1}b \in H$, 故 $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$, 即 bRa . 再设 aRb, cRb , 即 $a^{-1}b, b^{-1}c \in H$, 故 $a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H$, 即 aRc . 这样知 R 是等价关系. 又由

$$gRx \iff g^{-1}x \in H \iff x = g(g^{-1}x) \in gH$$

知 g 所在的等价类为 gH . 由定理 1.27 知 $\{gH : g \in G\}$ 为 G 的一个分划.

必要性: 由等价关系的定义和定理 0.1 是显然的.

- (2) 充分性: 由 $aa^{-1} \in H$ 知 $aRa(\forall a \in G)$. 又设 aRb , 即 $ab^{-1} \in H$, 故 $(ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$, 即 bRa . 再设 aRb, cRb , 即 $ab^{-1}, cb^{-1} \in H$, 故 $ac^{-1} = (ab^{-1})(bc^{-1}) \in H$, 即 aRc . 这样知 R 是等价关系. 又由

$$xRg \iff xg^{-1} \in H \iff x = (xg^{-1})g \in Hg$$

知 g 所在的等价类为 Hg . 由定理 1.27 知 $\{Hg : g \in G\}$ 为 G 的一个分划.

必要性: 由等价关系的定义和定理 0.1 是显然的.

- (3) 充分性: 对 $\forall x \in G$, 由 $x = 1 \cdot x \cdot 1 \in HxK$ 知 xRx . 设 $x, y \in G$ 且 xRy , 则 $x \in HyK$, 于是存在 $h \in H, k \in K$, 使得 $x = hyk$. 从而

$$y = h^{-1}xk^{-1} \in HxK \implies yRx.$$

又设 $x, y, z \in G$ 且 xRy, yRz , 则 $x \in HyK, y \in HzK$, 于是存在 $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$, 使得

$$x = h_1 y k_1 = h_1 h_2 z k_1 k_2 \in HzK \implies xRz.$$

综上所述可知 R 是等价关系. 又由

$$gRx \iff g \in HxK \iff g = h x k (h \in H, k \in K) \iff x = h^{-1} g k^{-1} \in HgK.$$

知 g 所在的等价类为 HgK . 由定理 1.27 知 $\{HgK : g \in G\}$ 为 G 的一个分划.

必要性: 由等价关系的定义和定理 0.1 是显然的.

□

定理 0.5

设 A, B, H 是群 G 的非空子群, $a, b \in G$, 则

- (1) $a \in aH$.
- (2) $aH = H$ 的充分必要条件是 $a \in H$.
- (3) aH 为子群的充分必要条件是 $a \in H$.
- (4) $aH = bH \iff a^{-1}b \in H \iff b^{-1}a \in H \iff aH \cap bH \neq \emptyset$;
 $Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H \iff ba^{-1} \in H \iff Ha \cap Hb \neq \emptyset$.
- (5) AB 也是群 G 的子群的充分必要条件是 $AB = BA$.

**证明**

(1) 只需注意到 $a = ae \in aH$.

(2) 如果 $aH = H$, 因 $a \in aH$, 所以 $a \in H$.

反之, 如果 $a \in H$, 则 $a^{-1} \in H$. 从而

$$aH \subseteq H \cdot H = H, \quad H = (aa^{-1})H = a(a^{-1}H) \subseteq aH,$$

所以 $aH = H$.

(3) 设 aH 为子群. 因为 $a \in aH$, 所以 $a^{-1} \in aH$, 于是 $e = aa^{-1} \in aH$. 从而存在 $h \in H$, 使 $e = ah$. 所以 $a = eh^{-1} = h^{-1} \in H$.

另一方面, 如果 $a \in H$, 则 $aH = H$ 为子群.

(4) 如果 $aH = bH$, 则

$$a^{-1}bH = a^{-1}aH = H,$$

从而由定理 0.5(2) 知, $a^{-1}b \in H$.

反之, 如果 $a^{-1}b \in H$, 则又由定理 0.5(2) 得 $a^{-1}bH = H$, 于是

$$aH = a(a^{-1}bH) = (aa^{-1})bH = ebH = bH.$$

故 $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$. 交换 a, b 位置即得 $bH = aH \iff b^{-1}a \in H$.

若 $aH = bH$, 则显然有 $aH \cap bH \neq \emptyset$. 假设 $aH \cap bH \neq \emptyset$. 任取 $g \in aH \cap bH$, 则存在 $h_1, h_2 \in H$, 使

$$ah_1 = g = bh_2.$$

从而

$$aH = a(h_1H) = (ah_1)H = (bh_2)H = b(h_2H) = bH.$$

故 $aH = bH \iff aH \cap bH \neq \emptyset$.

$Ha = Hb$ 的等价条件同理可证.

(5) **必要性:** 设 AB 为 G 的子群. 对任意的 $ab \in AB$, 其中 $a \in A, b \in B$, 有 $(ab)^{-1} \in AB$. 因而存在 $a_1 \in A, b_1 \in B$, 使 $a_1b_1 = (ab)^{-1}$. 从而

$$ab = (a_1b_1)^{-1} = b_1^{-1}a_1^{-1} \in BA,$$

所以

$$AB \subseteq BA.$$

反之, 对任意的 $ba \in BA$, 其中 $b \in B, a \in A$, 有 $(ba)^{-1} = a^{-1}b^{-1} \in AB$. 于是

$$ba = (a^{-1}b^{-1})^{-1} \in AB,$$

所以

$$BA \subseteq AB.$$

这就证明了 $AB = BA$.

充分性: 对任意的 $a_1b_1, a_2b_2 \in AB$, 其中 $a_i \in A, b_i \in B (i = 1, 2)$, 由于 $AB = BA$, 因此由定理 0.2(1)和定理 0.2(3)有

$$a_1b_1(a_2b_2)^{-1} = a_1b_1b_2^{-1}a_2^{-1} = a_1(b_1b_2^{-1})a_2^{-1} \in ABA = A(BA) = A(AB) = (AA)B = AB,$$

由此知 AB 是 G 的子群. □

定义 0.5

设 H, K 是群 G 的子群.

(1) 由定理 0.4(1)定义 G 中的等价关系 R 为

$$aRb \iff a^{-1}b \in H.$$

将 G 对等价关系 R 的商集合, 即以左陪集 $gH, g \in G$ 为元素的集合记为 $G/H = \{gH : g \in G\}$, 称为 G 对 H 的**左陪集空间**. G/H 中元素个数 $|G/H|$ 称为 H (在 G 中) 的**指数**, 记为 $[G : H]$.

这个等价关系 R 的**完全代表系**就称为关于 H 的**左陪集代表元系**或**左陪集代表系**. 显然左陪集代表系的阶就是 $[G : H]$.

(2) 由定理 0.4(2)定义 G 中的等价关系 R 为

$$aRb \iff ab^{-1} \in H.$$

将 G 对等价关系 R 的商集合, 即以右陪集 $Hg, g \in G$ 为元素的集合记为 $G/H = \{Hg : g \in G\}$, 称为 G 对 H 的**右陪集空间**.

这个等价关系 R 的**完全代表系**就称为关于 H 的**右陪集代表元系**或**右陪集代表系**. 显然右陪集代表系的阶就是 $[G : H]$.

(3) 由定理 0.4(3)定义 G 中的等价关系 R 为

$$xRy \iff x \in HyK.$$

将 G 对等价关系 R 的商集合, 即以双陪集 $HgK, g \in G$ 为元素的集合记为 $G/R = \{HgK : g \in G\}$, 称为 G 对 H 的**双陪集空间**.

这个等价关系 R 的**完全代表系**就称为关于 (H, K) -**双陪集代表元系**或**双陪集代表系**. 显然双陪集代表系的阶就是 $|G/R|$. ♣

注 $\{1\}$ 作为 G 的子群, 在 G 中指数显然为 $|G|$. 故也记 $|G| = [G : 1]$.

例题 0.2 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间, $GL(V)$ 有子群 $SL(V)$. 在 V 中取定一组基, 任何一个线性变换由它在这组基下的矩阵完全确定, 可把它们等同起来. $\forall \lambda \in \mathbb{P}, \lambda \neq 0$, 令 $D(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1, \dots, 1)$, 于是 $D(\lambda) \in GL(V)$, 对于 $A \in GL(V)$ 有

$$ASL(V) = D(\lambda)SL(V) \iff \det A = \lambda.$$

于是

$$GL(V) = \bigcup_{\lambda \neq 0} D(\lambda)SL(V),$$

因而

$$[GL(V) : SL(V)] = +\infty.$$

证明 □

例题 0.3 设 V 是 n 维 Euclid 空间. 由 $A \in O(V)$ 有 $\det A = \pm 1$, 令 $D(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1, \dots, 1)$, 于是

$$O(V) = SO(V) \bigcup D(-1)SO(V), \quad [O(V) : SO(V)] = 2.$$

证明

□

定理 0.6

设 H 是群 G 的子群, 则 G 中由

$$aRb, \text{ 若 } a^{-1}b \in H$$

所定义的关系 R 为同余关系的充分必要条件是

$$ghg^{-1} \in H, \quad \forall g \in G, h \in H.$$

此时称 H 为 G 的**正规子群**, 记为 $H \triangleleft G$. 同时, 商集合 G/H 对同余关系 R 导出的运算

$$aH \cdot bH = abH, \quad \forall a, b \in G$$

也构成一个群, 称为 G 对 H 的**商群**. 商群 G/H 的幺元为 $1 \cdot H = H$. 为方便计, 常将商群 G/H 中元素记为 $\bar{g} = gH$. 有时也将商群 G/H 记作 $\frac{G}{H}$. 并且 H 为 G/H 的幺元, aH 的逆元为 $a^{-1}H$.

♡

证明 设 R 为同余关系. 又 $g \in G, h \in H$, 于是有

$$gRgh, \quad g^{-1}Rg^{-1},$$

因而 $gg^{-1}R(ghg^{-1})$, 即 $1Rghg^{-1}$, 亦即 $ghg^{-1} \in H$.

反之, 设 $\forall g \in G, h \in H$ 有 $ghg^{-1} \in H$. 设 aRb, cRd , 则 $a^{-1}b, c^{-1}d \in H$, 即 $\exists h_1, h_2 \in H$, 使 $b = ah_1, d = ch_2$, 从而 $c^{-1} = h_2d^{-1}$. 因而 $(ac)^{-1}(bd) = c^{-1}a^{-1}ah_1d = h_2(d^{-1}h_1d) \in H$, 则有 $(ac)R(bd)$, 即 R 为同余关系.

设 R 为同余关系. 因 a 所在等价类为 aH , 由**定理 1.31** 知 G/H 中的乘法为

$$aH \cdot bH = abH, \quad \forall a, b \in G. \quad (1)$$

显然有 $(aH \cdot bH)cH = abcH = aH(bH \cdot cH)$, $1H \cdot aH = aH$, $a^{-1}H \cdot aH = 1 \cdot H$, 故 G/H 为群.

□

定义 0.6 (极大正规子群)

设 G 是一个群, $H \triangleleft G$, 如果 H 满足以下两个条件:

- (1) $H \subset G$, 即 $H \neq G$.
- (2) 若 $K \triangleleft G$ 且 $H \subseteq K \subseteq G$, 则必有 $K = H$ 或 $K = G$.

则称 H 是 G 的**极大正规子群**.

♣

定理 0.7

如果关系 $\sim$ 是幺半群 (或半群) G 中的同余关系, 那么商集合 $G/\sim$ 对导出的运算 (见**定理 1.31**) 也是幺半群 (或半群), 称之为**商幺半群** (或**商半群**).

若 G 是交换幺半群 (或交换半群), 则商集合 $G/\sim$ 对导出的运算也是交换幺半群 (或交换半群).

♡

证明

□

定理 0.8

设 H 是群 G 的子群, 则下列条件等价:

- (1) $H \triangleleft G$;
- (2) 对 $\forall a, b \in G$, 如果 $ab \in H$, 则 $ba \in H$;
- (3) $ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, h \in H \iff gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$;
- (4) $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$;
- (5) $gH = Hg, \forall g \in G \iff GH = HG$;
- (6) $g_1Hg_2H = g_1g_2H, \forall g_1, g_2 \in G$.

♡

注 由这个定理 0.8(4)可知一个群的任意正规子群都是 Abel 群.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 设 H 是 G 的正规子群, 则对任意的 $a, b \in G$, 如果 $ab \in H$, 则

$$ba = b(ab)b^{-1} \in H.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 对 $\forall a, b \in G$, 如果由 $ab \in H$, 可推出 $ba \in H$, 则对任意的 $a \in G, h \in H$, 由于 $a^{-1}(ah) = h \in H$, 因此

$$aha^{-1} = (ah)a^{-1} \in H,$$

(3) $\Rightarrow$ (4). 对 $\forall g \in G$, 由 $gHg^{-1} \subseteq H$ 知, 对 $\forall h \in H$, 有 $g^{-1}hg = (g^{-1})^{-1}hg^{-1} \in H$. 从而 $h = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in gHg^{-1}$. 故由 h 的任意性知 $H \subseteq gHg^{-1}$. 因此 $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$.

(4) $\Rightarrow$ (5). $\forall g \in G, h \in H$ 有 $gh = ghg^{-1}g \in Hg, hg = gg^{-1}hg \in gH$, 故 $gH = Hg$.

(5) $\Rightarrow$ (6). 设 $g_1, g_2 \in G, h_1, h_2, h \in H$. 由 $gH = Hg$ 知 $\exists h'_1, h' \in H$, 使 $h_1g_2 = g_2h'_1, g_2h = h'g_2$. 于是 $g_1h_1g_2h_2 = g_1g_2h'_1h_2 \in g_1g_2H, g_1g_2h = g_1h'g_2 \cdot 1 \in g_1H \cdot g_2H$, 故 $g_1H \cdot g_2H = g_1g_2H$.

(6) $\Rightarrow$ (1). 设 $g \in G, h \in H$, 故有 $ghg^{-1} \in gHg^{-1}H = gg^{-1}H = H$, 则 $H \triangleleft G$.

□

命题 0.3

(1) Abel 群 G 的任一子群 H 都是正规子群, 商群 G/H 也是 Abel 群.

(2) 若 H 是群 G 的子群且 $H \supseteq N, N \triangleleft G$, 则 $N \triangleleft H$.

(3) 设 H 和 N 分别是群 G 的子群和正规子群, 则 $HN = NH$ 是 G 的子群.

(4) 若 G 是一个群, 则 G 的任意正规子群的交 $\bigcap_{H \triangleleft G} H \triangleleft G$.

(5) 设 G 是一个群, 且 $N_1, N_2, \dots, N_k \triangleleft G$, 则 $N_1N_2 \cdots N_k \triangleleft G$.

(6) 设 G 是一个群, $N_1, N_2, \dots, N_k \triangleleft G$, 且 $N_i \cap \prod_{j=1}^{i-1} N_j = \{1\} (i \neq j)$, 则对 $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$, 有

$$n_i n_j = n_j n_i, \quad \forall n_i \in N_i, n_j \in N_j.$$

并且

$$N_j \subseteq C_G(N_i) \triangleq \{g \in G \mid gn_i = n_i g, \forall n_i \in N_i\}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

◆

注 正规子群不具有传递性. 例如, $\mathbb{Z}_2 \triangleleft K_4 \triangleleft S_4$, 其中 K_4 是 Klein 四元群. 但 $\mathbb{Z}_2$ 不是 S_4 的正规子群.

证明

(1) 因为

$$aH = \{ah \mid h \in H\} = \{ha \mid h \in H\} = Ha, \quad \forall a \in G,$$

所以 H 是 G 的正规子群.

对 $\forall g_1H, g_2H \in G/H$, 由定理 0.8(6)有

$$g_1Hg_2H = g_1g_2H = g_2g_1H = g_2Hg_1H.$$

故 G/H 也是 Abel 群.

(2) 由命题 0.2(4)知 N 是 H 的子群. 又由 $N \triangleleft G$ 知

$$gng^{-1} \in N \subseteq H, \quad \forall n \in N, g \in H.$$

故 $N \triangleleft H$.

(3) 由于 N 是 G 的正规子群, 因此对任意的 $h \in H$, 有 $hN = Nh$. 由此推出, $HN = NH$, 从而由定理 0.5(5)知, HN 为 G 的子群.

(4) 设 I 为任意指标集, $H_i \triangleleft G, \forall i \in I$. 则对 $\forall g \in G$, 有

$$gH_i g^{-1} \subseteq H_i, \quad \forall i \in I.$$

对 $\forall h \in \bigcap_{i \in I} H_i$, 有 $h \in H_i, \forall i \in I$. 从而由上式可得

$$ghg^{-1} \in H_i, \quad \forall i \in I \implies ghg^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

进而 $g \bigcap_{i \in I} H_i g^{-1} \subseteq \bigcap_{i \in I} H_i$. 故由定理 0.8(2) 知 $\bigcap_{i \in I} H_i \triangleleft G$.

(5) 由 $N_i \triangleleft G, i = 1, 2, \dots, k$ 知

$$gn_i g^{-1} \in N_i, \quad \forall n_i \in N_i, g \in G.$$

于是对 $\forall n_1 n_2 \cdots n_k \in N_1 N_2 \cdots N_k, g \in G$, 有

$$g(n_1 n_2 \cdots n_k)g^{-1} = (gn_1 g^{-1})(gn_2 g^{-1}) \cdots (gn_k g^{-1}) \in N_1 N_2 \cdots N_k.$$

故 $N_1 N_2 \cdots N_k \triangleleft G$.

(6) 设 $n_i \in N_i, n_j \in N_j$, 不妨设 $i < j$, 则

$$n_i n_j n_i^{-1} n_j^{-1} = n_i (n_j n_i^{-1} n_j^{-1}) \in N_i \subseteq N_1 N_2 \cdots N_{j-1};$$

$$n_i n_j n_i^{-1} n_j^{-1} = (n_i n_j n_i^{-1}) n_j^{-1} \in N_j,$$

所以

$$n_i n_j n_i^{-1} n_j^{-1} \in (N_1 N_2 \cdots N_{j-1}) \cap N_j = \{1\},$$

从而 $n_i n_j n_i^{-1} n_j^{-1} = 1$, 由此得 $n_i n_j = n_j n_i$. 进而

$$n_j \in C_G(N_i),$$

再由 n_j 的任意性知

$$N_j \subseteq C_G(N_i).$$

再由 i, j 的任意性知结论成立. □

例题 0.4 将商群 G/H 中元素记为 $\bar{g} = gH$, 则

(1) $SL(V) \triangleleft GL(V), GL(V)/SL(V) = \{\overline{D(\lambda)} | \lambda \neq 0\}$ 且 $\overline{D(\lambda)}\overline{D(\mu)} = \overline{D(\lambda\mu)}$;

(2) $SO(V) \triangleleft O(V), O(V)/SO(V) = \{\overline{D(1)}, \overline{D(-1)}\}$;

(3) $A_n \triangleleft S_n, S_n/A_n = \{\bar{1}, \bar{\sigma} | \sigma \text{ 奇置换}\}$ 且

$$\bar{1} \cdot \bar{\sigma} = \bar{\sigma} \cdot \bar{1} = \bar{\sigma}, \quad \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} = \bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}.$$

(4) 对任意的 $a \in G$, 由已知条件知, 存在 $b \in G$, 使 $aH = Hb$, 则 $a \in aH = Hb$, 从而 $a \in Ha \cap Hb$, 即 $Ha \cap Hb$ 非空, 因此 $Ha = Hb$, 于是 $aH = Ha$. 所以由定理 0.8 知 H 是 G 的正规子群.

证明 □

例题 0.5 令 G 是 n 阶有限群, S 是 G 的一个子集, $|S| > \frac{n}{2}$. 试证对任意 $g \in G$, 存在 $a, b \in S$ 使得 $g = ab$.

证明 由命题 0.1 知, 对任一 $g \in G, gS^{-1}$ 含有 $|S|$ 个元, 这里 S^{-1} 是 S 中元的所有逆元组成的集合. 因为 $|S| > \frac{|G|}{2}$, 故 $gS^{-1} \cap S \neq \emptyset$. 从而存在 $a, b \in S$, 使得 $gb^{-1} = a$, 即 $g = ab$. □

定理 0.9 (Lagrange 定理)

设 H 是有限群 G 的子群, 记 1 为 G, H 的么元, 则有

$$[G : 1] = [G : H][H : 1] \quad (2)$$

即

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

因而子群 H 的阶是群 G 的阶的因子, 即 $|H| \mid |G|$.



注 这个结论对无限群 G 也正确, 此时等式两边都是 $+\infty$.

证明 设 $a \in G$. 显然, 映射 $h \rightarrow ah$ 是 H 到 aH 上的一一对应, 因而 $|aH| = |H| = [H : 1]$. 又由定理 0.4 知 $G = \bigcup_{a \in G} aH$ 为不相交的并, $\{aH : a \in G\}$ 的不同左陪集个数为 $[G : H]$, 故式 (2) 成立.

□

推论 0.1

- (1) 设 H 是有限群 G 的子群, K 是 H 的子群, 则 $[G : K] = [G : H][H : K]$, 进而 $[G : H] = \frac{[G : K]}{[H : K]}$.
- (2) 设 G 为有限群, $H \triangleleft G$, 则商群 G/H 的阶 $[G/H : H] = [G : H] = \frac{[G : 1]}{[H : 1]}$.
- (3) 设 G 为无限群, $H \triangleleft G$, 则商群 G/H 的阶 $[G/H : H] = [G : H]$.
- (4) 设 A, B 是群 G 的有限子群, 则 $|A| \cdot |B| = |AB| \cdot |A \cap B|$. 进而 $|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$.
- (5) 设 G 是一个群, H 是 G 的子群, 且 $[G : H] = \frac{|G|}{|H|} = 1$, 则 $G = H$.



证明

- (1) 这是 Lagrange 定理的直接推论.
- (2) 这是 Lagrange 定理的直接推论.
- (3) 这是 Lagrange 定理的直接推论.
- (4) 易知 $AB = \bigcup_{a \in A} aB$. 记 $\Sigma = \{aB \mid a \in A\}$, 则 $|AB| = |\Sigma| \cdot |B|$. 令

$$\phi : A/A \cap B \longrightarrow \Sigma$$

$$x(A \cap B) \longmapsto xB, \quad \forall x \in A.$$

- (i) 如果 $x(A \cap B) = y(A \cap B) (x, y \in A)$, 则 $y^{-1}x \in A \cap B \subseteq B$, 从而 $xB = yB$, 所以 ϕ 为 $A/A \cap B$ 到 Σ 的良定义的映射.
- (ii) 设 $x(A \cap B), y(A \cap B) \in A/A \cap B$, 有 $\phi(x(A \cap B)) = \phi(y(A \cap B))$, 即 $xB = yB$, 则 $y^{-1}x \in B$. 又因为 $x, y \in A$, 而 A 为群, 所以 $y^{-1}x \in A$, 于是 $y^{-1}x \in A \cap B$. 从而 $x(A \cap B) = y(A \cap B)$. 所以 ϕ 为单映射.
- (iii) 对任意的 $x \in A$, 有 $x(A \cap B) \in A/A \cap B$, 且 $\phi(x(A \cap B)) = xB$, 所以 ϕ 为满映射.

由此得 $|A/A \cap B| = |\Sigma|$, 所以再利用 Lagrange 定理可得

$$|AB| \cdot |A \cap B| = |B| \cdot |\Sigma| \cdot |A \cap B| = |B| \cdot |A/A \cap B| \cdot |A \cap B| = |A| \cdot |B|.$$

- (5) 由 $[G : H] = 1$ 知 $|G/H| = 1$, 又 $H \in G/H$, 故 $G/H = H$, 即对 $\forall g \in G$, 都有 $gH = H$, 因此 $g \in H$, 于是 $G \subseteq H$. 又 $H \subseteq G$, 故 $G = H$.

□

命题 0.4

- (1) 设 A 和 B 均为群 G 的子群, 则
 - (i) $g(A \cap B) = gA \cap gB, \forall g \in G$.
 - (ii) 若 A 和 B 均有有限的指数, 即 $[G : A], [G : B]$ 有限, 则 $A \cap B$ 也有有限的指数, 即 $[G : A \cap B]$ 有限.
- (2) 如果 R 是群 G 对于子群 A 的右陪集代表元系, 则 R^{-1} 是群 G 对于 A 的左陪集代表元系.

(3) 设 $A < G, B < G$. 如果存在 $a, b \in G$, 使得 $Aa = Bb$, 则 $A = B$.

(4) 设 H 和 K 分别是有限群 G 的两个子群, $g \in G$, 则存在 $k_1, k_2, \dots, k_t \in K$ 和 $h_1, h_2, \dots, h_s \in H$, 其中 $t = [K : K \cap g^{-1}Hg], s = [H : H \cap gKg^{-1}]$, 使得

$$HgK = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} Hgk_i, \quad HgK = \bigsqcup_{1 \leq i \leq s} h_i gK.$$

并且

$$|HgK| = |H|[K : K \cap g^{-1}Hg] = |K|[H : H \cap gKg^{-1}].$$

(5) 设 A 是群 G 的具有有限指数的子群, 则存在 G 的一组元 $g_1, g_2, \dots, g_m$, 它们既可以作为 A 在 G 中的右陪集代表元系, 又可以作为 A 在 G 中的左陪集代表元系.

证明

(1) (i) $g(A \cap B) \subseteq gA, g(A \cap B) \subseteq gB$, 故 $g(A \cap B) \subseteq gA \cap gB$. 反之, $\forall x = gh \in gA \cap gB$, 则 $h \in A \cap B$, 从而 $x = gh \in g(A \cap B)$. 于是 $g(A \cap B) = gA \cap gB, \forall g \in G$.

(ii) 证法一: 命题 0.4(1)(i) 表明 $A \cap B$ 的任一左陪集是 A 的一个左陪集和 B 的一个左陪集之交. 若 A 和 B 均有有限个左陪集, 则 $A \cap B$ 也只有有限个左陪集. 由此即得证.

证法二: 用 $\langle AB \rangle$ 表示 G 的由 AB 生成的子群. 则 $|\langle AB \rangle| \geq |AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$. 两边同乘 $\frac{|G|}{|A||B|}$, 再利用 Lagrange 定理得到

$$[G : A \cap B] = \frac{|G|}{|A \cap B|} \leq \frac{|G|}{|A|} \cdot \frac{|\langle AB \rangle|}{|B|} \leq \frac{|G|}{|A|} \cdot \frac{|G|}{|B|} < +\infty.$$

(2) 由题设知 $G = \bigcup_{g \in R} Ag$, 并且满足 $Ag \cap Ah = \emptyset, \forall g \neq h, g, h \in R$. 需要验证 $G = \bigcup_{x \in R^{-1}} xA$, 并且满足 $xA \cap yA = \emptyset, \forall x \neq y, x, y \in R^{-1}$.

显然 $G \supseteq \bigcup_{x \in R^{-1}} xA, \forall z \in G$, 由题设 $z^{-1} \in Ag$, 对某一 $g \in R$, 于是 $z \in g^{-1}A^{-1} = g^{-1}A$. 故 $G \subseteq \bigcup_{x \in R^{-1}} xA$. 因此

$G = \bigcup_{x \in R^{-1}} xA$. 若 $z \in xA \cap yA$, 其中 $x, y \in R^{-1}$ 且 $x \neq y$, 即 $z = xa = yb, a, b \in A$, 从而

$$Ax^{-1} \cap Ay^{-1} = A(az^{-1}) \cap A(bz^{-1}) = Az^{-1} \neq \emptyset$$

其中 $x^{-1}, y^{-1} \in R$. 从而由题设 $x^{-1} = y^{-1}$, 进而 $x = y$ 矛盾!

(3) 因 $A = Bba^{-1}$, 故 $ba^{-1} = 1 \cdot ba^{-1} \in Bba^{-1} = A$, 但 A 是子群, 故 $(ba^{-1})^{-1} = ab^{-1} \in A$. 于是 $A = Aab^{-1} = Bbb^{-1} = B$.

(4) 定义 K 上的一个关系 $\sim$:

$$k \sim k' \iff Hgk = Hgk'.$$

显然这个关系是等价关系. 设这个等价关系的完全代表系为 $\{k_1, k_2, \dots, k_t\}$, 则由定理 1.27 知

$$K = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} [k_i], \quad \text{其中 } [k_i] = \{k' \in K \mid Hgk_i = Hgk'\}. \quad (3)$$

从而 $[k_i] \cap [k_j] = \emptyset, i \neq j$. 于是 $Hgk_i \neq Hgk_j, i \neq j$, 故由定理 0.5(4) 知 $Hgk_i \cap Hgk_j = \emptyset, i \neq j$.

对 $\forall h g k \in HgK$, 有 $h \in H, k \in K$, 则由(3)式知, 存在 $i \in [1, t] \cap \mathbb{N}$, 使得 $k \in [k_i]$, 即 $Hgk = Hgk_i$. 从而 $h g k \in Hgk = Hgk_i$. 故 $HgK \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq t} Hgk_i$. 又显然 $HgK \supseteq \bigcup_{1 \leq i \leq t} Hgk_i$. 因此

$$HgK = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} Hgk_i.$$

因此由命题 0.1 知

$$|HgK| = \sum_{i=1}^t |Hgk_i| = |H| \cdot t.$$

注意到对 $\forall k, k' \in K$, 有

$$k \sim k' \iff Hgk = Hgk' \iff gkk'^{-1}g^{-1} \in H \iff kk'^{-1} \in K \cap g^{-1}Hg.$$

故由定理 0.4(2) 知

$$[k] = \{k' \in K \mid Hgk = Hgk'\} = (K \cap g^{-1}Hg)k, \quad \forall k \in K.$$

因此由(3)式可得

$$K = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} [k_i] = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} (K \cap g^{-1}Hg)k_i.$$

于是 $t = [K : K \cap g^{-1}Hg]$. 从而由推论 0.1(1) 可得

$$|HgK| = |H| \cdot [K : K \cap g^{-1}Hg].$$

同理可得

$$HgK = \bigsqcup_{1 \leq i \leq s} h_i g K, \quad \text{其中 } s = [H : H \cap gKg^{-1}].$$

故由命题 0.1 知

$$|HgK| = \sum_{i=1}^s |h_i g K| = |K| \cdot [H : H \cap gKg^{-1}].$$

(5) 由定理 0.4(3), 可将 G 写成双陪集的无交并: $G = \bigsqcup_{g \in R} AgA$, 其中 R 是 (A, A) -的双陪集代表系. 对 $\forall g \in G$,

由命题 0.4(4) 知每个双陪集 AgA 既是 $[A : A \cap gAg^{-1}]$ 个互不相交右陪集之并, 也是 $[A : A \cap gAg^{-1}]$ 个互不相交左陪集之并. 记 $t = [A : A \cap gAg^{-1}]$, 则有无交并

$$AgA = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} Aga_i = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} b_i g A,$$

其中 $a_i, b_i \in A$. 于是 $A = Ab_i = a_i A$, 故有无交并

$$AgA = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} Ab_i g a_i, \quad AgA = \bigsqcup_{1 \leq i \leq t} b_i g a_i A.$$

因为 a_i, b_i, t 与 g 有关, 所以记 $b_i = b_i(g), a_i = a_i(g), t = t(g)$, 于是

$$G = \bigsqcup_{g \in R} AgA = \bigsqcup_{g \in R} \bigsqcup_{1 \leq i \leq t(g)} Ab_i(g) g a_i(g) = \bigsqcup_{g \in R} \bigsqcup_{1 \leq i \leq t(g)} b_i(g) g a_i(g) A.$$

因此

$$\bigcup_{g \in R} \{b_i(g) g a_i(g) \mid 1 \leq i \leq t(g)\}$$

既是 G 关于 A 的右陪集的一个代表元系, 也是 G 关于 A 的左陪集的一个代表元系.

□